

Guía 3. Anteproyecto

Gerencia de Proyectos de Analytics

Adriana Abrego Pérez

V2. 2022

Objetivo

Identificar los riesgos asociados con el planteamiento del problema de Analytics a través de la aplicación de la Herramienta Risk Breakdown Structure (RBS).

Parte I

Recordemos que *Risk Breakdown Structure* (RBS) es una herramienta para la identificación jerárquica de los riesgos que se pueden presentar en un proyecto; ayuda a identificar el riesgo a diferentes niveles dados factores como el tiempo, la gente, los costos, entregables, etc. Su metodología comienza por plantear el riesgo en los niveles más altos o factores, generando una clasificación amplia, donde se dividen los tipos de riesgo de manera más genérica, hasta alcanzar niveles más bajos o detallados que ayudan en conjunto a su identificación, planificación y atención previa a su aparición.

De esta manera, a partir de las herramientas recomendadas en las lecturas de la semana y lecturas complementarias[1], se presenta la siguiente tabla con ejemplos de factores y niveles que se pudieran presentar en el desarrollo de un proyecto. Así, se debe adaptar a las consideraciones del equipo o seguir esta guía acorde a los niveles de desarrollo y requerimientos de su proyecto de Analytics.

Tabla 1. Ejemplo de RBS

	Factores / Niveles		
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Riesgos identificados en el proyecto	Tiempo	Retrasos	Se tienen tres semanas de atraso en la conformación equipo.
		Paros fuerza mayor	Evento natural, enfermedades.
		Cambios	Requerimientos no identificados.
		...	
	Gente	Rotación	Alta rotación personal
		Deficiencia perfiles	
		Insuficiencia # recursos	
		Conocimiento Tecnología	Carencia de personal entrenado en tecnologías particulares.
		...	
	Costos, Presupuesto	Costo errores	Costos a errores no contemplados en el proceso

[1] Hillson, D. (2002). Use a risk breakdown structure (RBS) to understand your risks. Paper presented at Project Management Institute Annual Seminars & Symposium, San Antonio, TX. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Factores / Niveles			
		Costos desarrollo	
		Costos nueva tecnología	
		...	
	Entregables	Errores no identificados	Costos por errores a etapas más avanzadas del desarrollo no identificados.
		No da respuesta a necesidad negocio	
		No es implementable en recursos cliente	
		..	
	Calidad	Bajo desempeño	Entregable con características que no responden la totalidad de requerimientos, entregable con bajo poder de implementación.
		Errores comunes	
		..	
	Contrato	Carece aspectos entregables finales	Incumplimiento en la totalidad de los requerimientos, no responde aspectos de negocio.
		Carece de una limitación alcances	
		Carece de una limitación presupuesto	
		...	
	Datos	Carencia datos	Incapacidad de adquisición de datos en tiempos estipulados o inexistencia de éstos.
		Asimetría información datos y problema	
		Conflicto dependencia datos	
		...	

Parte II

Los riesgos que, junto con el equipo, identifiques en los niveles más bajos (ej., nivel 3) representan un insumo para la planificación de recursos, acciones y responsables a su atención. Otra herramienta que ayuda en esta planificación es la llamada *Failure Mode And Effects Analysis* (AMEF, por sus siglas en español), que es una herramienta para la evaluación de los riesgos, la ocurrencia, la repetibilidad y la severidad del error de un proceso.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Ahora, evalúa el índice de prioridad de riesgo (RPN, por sus siglas en inglés) de los factores identificados como riesgosos de tu proyecto, el cual ayudará a determinar acciones de prevención dentro de su desarrollo.

Instrucciones

Asigna un valor dentro del rango 1-10 a los siguientes aspectos: **Severidad (Sev), Ocurrencia (Oc)** y **Detección (Det).**

La **Severidad** mide qué tan probable es que, cuando se presente, afecte negativa o positivamente la percepción o resultado del proyecto o un subproducto del mismo. La **Ocurrencia** es qué tanta probabilidad hay de que este riesgo se presente en un determinado periodo, ejemplo, el desarrollo del proyecto o dentro de ciertas fases del mismo. Finalmente, la **Detección** implica la eficacia de los controles del proceso actual para identificar el riesgo, es decir, la falla, antes de liberar o avanzar en el desarrollo del proyecto.

La primera sección de la forma del AMEF, la "evaluación inicial", es utilizada para evaluar las condiciones iniciales del proceso. Después de completar esta evaluación inicial, el equipo generará una lista de acciones para reducir la ocurrencia o incrementar la detección.

A continuación, se presenta la descripción de cada campo de la tabla 2, para la evaluación inicial del AMEF:

- Factor de riesgo: corresponde al nivel más detallado de riesgo, identificado en la RBS diligenciado en la parte anterior.
- Modo Potencial de Fallo: descripción sobre de qué maneras pudiera el proceso fallar respecto a los requerimientos establecidos. Incluir los requerimientos relacionados y la fase de desarrollo del proyecto (Inicialización, Planificación, etc.).
- Potenciales Efectos de la Falla: descripción de los efectos. Si este riesgo se presentara, ¿qué efectos generaría en los requerimientos? Se pueden describir los efectos inmediatos dentro del proceso.
- Severidad (Sev): en un rango de 1 a 10, qué tan severo es su efecto en el requerimiento.
- Causa Potencial: ¿Cómo puede este riesgo presentarse? Descripción en términos de algo que pudiera ser controlado o corregido. Identificar las causas que directamente impactan a este riesgo o falla cuando se presenta, ej., las causas raíz.
- Ocurrencia (Oc): en un rango de 1 a 10, qué tan seguido ocurre o puede presentarse este riesgo.

Universidad de los Andes Colombia

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

- Controles Proceso: ¿Cuáles son los controles actuales y procedimientos que pudieran prevenir el modo de falla o que pudieran detectarlo eficazmente?
- Detección (Det): en un rango de 1 a 10, ¿cuál es la eficacia de los controles (si estos existen) del proceso actual para identificar el efecto del riesgo o falla? Entre más difícil sea su detección, o que no existan controles actuales disponibles para detectar la falla, más alto es el valor de este indicador.
- Índice de Prioridad de Riesgo: RPN = Sev*Oc*Det
- Acciones recomendadas: listar las acciones para reducir la ocurrencia o mejorar la detección o para la identificación de la causa si esta es reconocida. Debe detallar acciones sólo para los RPN altos o de fácil atención para el equipo.
- Responsables: definir quiénes son responsables de las acciones recomendadas y el tiempo máximo de atención.

Esta herramienta sirve para minimizar los riesgos asociados al proyecto. Mayor RPN demandará mayor atención y acciones encomendadas para su minimización. Recuerda, esta herramienta ayuda a la minimización de la ocurrencia y a incrementar la detectabilidad de los riesgos, como resultados secundarios de su realización.

Para los resultados del AMEF con RPN más altos, es decir, aquellos de alto riesgo, diligencia los responsables y acciones recomendadas.

Tabla 2. Evaluación inicial AMEF

Factor de riesgo	Modo Potencial de Fallo	Potenciales Efectos de la Falla	Sev. (1-10)	Causa Potencial	Oc. (1-10)	Controles Proceso	Det. (1-10)	Índice de prioridad del riesgo RPN= Sev*Oc*Det	Acciones recomendadas	Responsables

Esta herramienta, tanto la RBS como la AMEF, ayudan a considerar los elementos a incluir en la planeación de actividades, junto con la descomposición de paquetes de trabajo que estudiaste en la semana 1. El desarrollo de la RBS de igual manera, te ayuda a la identificación de recursos y acciones encaminadas a prevenir o mitigar la presencia de una falla o riesgo dentro del proyecto.

Universidad de los Andes Colombia

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Entregable

Documento en PDF, que incluya la RBS y la AMEF para el proyecto propuesto. Una entrega por equipo de trabajo en la fecha de entrega indicada.

Criterios de evaluación

En la evaluación de esta entrega se tendrán en cuenta las dimensiones que establece la rúbrica. Ver al final de este documento.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Rúbrica de evaluación de la guía

Niveles → Dimensiones ↓	Peso	Insuficiente	Medio	Alto	Sobresaliente
Despliegue de riesgos	50%	- No se presenta un despliegue completo de los riesgos en sus diferentes niveles. - La relación entre los niveles no es coherente o no es clara su relación.	El despliegue de los riesgos en sus diferentes niveles no es coherente acorde con la naturaleza del proyecto.	- El despliegue de los riesgos en sus diferentes niveles es acorde con la naturaleza del proyecto. - La relación entre algunos niveles no es coherente o no es clara su relación.	- El despliegue de los riesgos en sus diferentes niveles es acorde con la naturaleza del proyecto. - La relación entre los niveles es coherente.
Ponderación de los riesgos	50%	- Se presenta un análisis incompleto para la evaluación de los riesgos mediante alguna metodología, tal como la AMEF, de los niveles de riesgo más desagregados, a manera de generar una clasificación de aquellos que presentan una	- Se presenta un análisis vago para la evaluación de los riesgos mediante alguna metodología, tal como la AMEF, de los niveles de riesgo más desagregados, a manera de generar una clasificación de aquellos que presentan una métrica RPN o	- Se presenta un análisis para la evaluación de los riesgos mediante alguna metodología, tal como la AMEF, de los niveles de riesgo más desagregados, a manera de generar una clasificación de aquellos que presentan una métrica RPN o	- Se presenta un análisis para la evaluación de los riesgos mediante dos metodologías, tal como la AMEF y el RBS, de los niveles de riesgo más desagregados, a manera de generar una clasificación de aquellos que presentan una métrica RPN o

Niveles → Dimensiones ↓	Peso	Insuficiente	Medio	Alto	Sobresaliente
		métrica RPN o equivalente más alta o que sea coherente con los intereses de la organización. - Se omiten estrategias de atención a los valores del AMEF con RPN más altos o de alto riesgo.	equivalente más alta o que sea coherente con los intereses de la organización. - Para los resultados del AMEF con RPN más altos, es decir, aquellos de alto riesgo, no se incluyen la mayoría de las acciones recomendadas de atención a los mismos.	equivalente más alta o que sea coherente con los intereses de la organización. - Para los resultados del AMEF con RPN más altos, es decir, aquellos de alto riesgo, se presentan acciones recomendadas de atención a los mismos que no resultan realizables acorde los requerimientos y limitantes disponibles.	equivalente más alta o que sea coherente con los intereses de la organización. - Para los resultados del AMEF con RPN más altos, es decir, aquellos de alto riesgo, se presentan acciones recomendadas de atención a los mismos que resultan realizables acorde los requerimientos y limitantes disponibles. Estos resultados son coherentes con resultados de alguna otra metodología de análisis de riesgos.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Universidad de los Andes
Colombia

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación

Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.